

Etape 1

PRODUCT BACKLOG MIS À JOUR — AVENIRS

1. User Stories reformulées (format correct)

US1 — Annuler un entretien

En tant que tuteuré, je veux pouvoir annuler un entretien afin de gérer mes disponibilités.

Critères d'acceptation :

- Une icône est affichée sur chaque entretien.
- Un pop-up de confirmation apparaît avant la suppression.
- L'entretien disparaît de la liste après validation.
- Une notification email est envoyée au tuteur.

Taille : S

US2 — Inscription avec espace personnel

En tant que nouvel utilisateur, je veux m'inscrire afin d'accéder à mon espace personnel.

Critères d'acceptation :

- Tous les champs obligatoires doivent être complétés.
- Le mot de passe doit faire **minimum 8 caractères**.
- *Critère supprimé : mot de passe maximum 6 caractères → incohérent et dangereux.*
- L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion après validation.

Taille : M

US3 — Visualisation des objectifs

En tant que tuteuré, je veux visualiser mes objectifs afin de suivre ma progression.

Critères d'acceptation :

- Les objectifs sont affichés avec : titre, description, statut.
- Le tuteur peut mettre à jour le statut.

Taille : S

US4 — Connexion tuteuré

En tant que tutoré, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.

Critères d'acceptation :

- La connexion réussit si email + mot de passe correct.
- La connexion échoue si l'un des deux est incorrect.
- *Critère supprimé : "connexion réussie avec le mot de passe du mentor" → faille de sécurité.*

Taille : S

US5 — Planification d'un entretien

En tant que tutoré, je veux planifier un entretien afin d'obtenir de l'aide de mon tuteur.

Critères d'acceptation :

- La date et l'heure doivent être dans les heures de travail du tuteur.
- Un email de confirmation est envoyé au tuteur et au tutoré.
- L'entretien apparaît dans les deux tableaux de bord.

Taille : M

US6 — Connexion tuteur

En tant que tuteur, je veux me connecter afin d'accéder à mon espace personnel.

Critères d'acceptation :

- La connexion réussit si email + mot de passe correct.
- La connexion échoue si l'un des deux est incorrect.
- *Critère supprimé : connexion réussie avec le mot de passe d'un tutoré → faille de sécurité.*

Taille : S

US7 — Liste des entretiens

En tant que tuteur, je veux voir mes entretiens planifiés afin d'organiser mon emploi du temps.

Critères d'acceptation :

- La liste affiche : date, heure, nom du tutoré, statut.
- Les entretiens passés et futurs sont distingués.

Taille : S

US8 — Liste des tutorés

En tant que tuteur, je veux accéder à la liste des tutorés que j'accompagne afin de mieux les suivre.

Critères d'acceptation :

- La liste affiche : photo, nom, email.
-  "Casier judiciaire" supprimé → illégal / RGPD.
- Le tuteur peut ouvrir le profil détaillé du tutoré.

Taille : M

US9 — Factures bénévoles

En tant que tuteur bénévole, je veux consulter mes factures afin de suivre mes remboursements.

Critères d'acceptation :

- La liste affiche : montant, date, statut.
- Le tuteur peut télécharger une facture.

Taille : S

US10 — Visioconférence

En tant que tuteur ou tutoré, je veux participer à une visioconférence afin de communiquer facilement.

Critères d'acceptation :

- Les deux utilisateurs peuvent activer/désactiver leur webcam.
- Les deux utilisateurs peuvent couper/rétablir leur micro.
- Le tuteur **ne peut pas** activer la webcam du tutoré sans son autorisation.
- La communication passe par WebRTC.

Taille : XL

US11 — Gestion du profil tuteur

En tant que tuteur, je veux modifier mes informations personnelles afin de maintenir mon profil à jour.

Critères d'acceptation :

- Le tuteur peut modifier : nom, email, avatar.
- **✗** Critère supprimé : "modifier l'avatar du tutoré" → non conforme RGPD.

Taille : M

2. User Stories supprimées + justification

User Story supprimée	Raison
"Connexion réussie avec le mot de passe d'un autre utilisateur"	Faible de sécurité majeure
"Le tuteur peut modifier l'avatar du tutoré"	Non conforme RGPD
"Le tutoré peut se connecter avec le mot de passe du mentor"	Incohérent / dangereux
"Casier judiciaire du tutoré"	Illégal / hors périmètre
Doublon : "En tant que tutoré, je peux planifier un entretien..."	Déjà existante

3. Critères d'acceptation supprimés ou modifiés

Supprimés (incohérents / illégaux / dangereux)

- Mot de passe maximum 6 caractères.
- Connexion avec mot de passe d'un autre utilisateur.
- Casier judiciaire du tutoré.
- Modification de l'avatar du tutoré.

Modifiés

- Ajout de notifications email.
- Ajout de règles de sécurité.
- Ajout de pop-up de confirmation.
- Clarification des champs obligatoires.

4. Estimation en tailles de T-shirt

US	Taille
US1	S
US2	M
US3	S
US4	S
US5	M
US6	S
US7	S
US8	M
US9	S
US10	XL
US11	M

Etape 2

Tableau de bord de veille technologique

1) Écosystème PHP / Symfony

Nouvelles fonctionnalités de Symfony

Thème	Source
Nouvelles fonctionnalités, mises à jour, annonces officielles	Symfony Blog — https://symfony.com/blog
Changements du framework, RFC, évolutions	Fabien Potencier (créateur de Symfony) — https://fabien.potencier.org/
Nouveautés du composant HTTP, Messenger, Security	SymfonyCasts — https://symfonycasts.com

Évolutions des bonnes pratiques de développement

Thème	Source
Standards PHP-FIG (PSR)	https://www.php-fig.org/psr
Bonnes pratiques Symfony	Documentation Symfony — https://symfony.com/doc/current/best_practices.html (symfony.com)
Architecture, DDD, Clean Code	Blog de Matthias Noback — https://matthiasnoback.nl

Nouvelles bibliothèques et outils

Thème	Source	Avantages
Nouveaux bundles Symfony	Packagist — https://packagist.org	Recherche rapide, tendances, bundles populaires
Outils de tests automatisés	PHPUnit — https://phpunit.de	Documentation officielle, nouveautés
Outils de debug	Symfony Profiler / Debug Toolbar	Analyse complète des requêtes, performances, erreurs

Sécurité des sites web

Thème	Source	
Vulnérabilités PHP/Symfony	https://nvd.nist.gov	Base de données de vulnérabilités
Sécurité Symfony	https://symfony.com/doc/current/security.html (symfony.com in Bing)	Documentation officielle
OWASP Top 10	https://owasp.org	Références de sécurité

Performance du site

Thème	Source	Avantages
Optimisation SQL	https://use-the-index-luke.com	Explications simples et efficaces
Cache & performance Symfony	Symfony Performance Guide	Conseils officiels pour optimiser un site Symfony

2) ChatGPT et développement web

Études de cas et exemples

Thème	Sources	Avantages
Exemples d'IA dans le dev web	OpenAI Blog — https://openai.com/blog	Cas d'usage concrets, nouveautés IA
Automatisation & IA	Fireship (YouTube)	Vidéos courtes, pédagogiques
IA & productivité dev	Traversy Media (YouTube)	Exemples pratiques, tutoriels

Analyses des implications de l'IA

Thème	Sources	Avantages	M
Impact de l'IA sur le métier	Medium — https://medium.com/tag/ai	Articles variés, analyses de fond	Le
IA & automatisation	Reddit r/programming	Discussions réelles de développeurs	C 2>
IA & sécurité	OWASP AI Security	Risques liés à l'IA	Le

3) Technologies spécifiques au projet Avenirs

Planification et rappels

Thème	Sources
Fonctionnalités de calendrier	FullCalendar — https://fullcalendar.io
Notifications email	Symfony Mailer — https://symfony.com/doc/current/mailer.html (symfony.com in Bing)
Rappels automatisés	CRON / Symfony Scheduler

Modification des informations personnelles

Thème	Sources	Avantages	Mode de c
Gestion des profils utilisateurs	Symfony Security	Gestion des rôles, accès, formulaires	Consultation besoin
RGPD & données personnelles	CNIL — https://cnil.fr	Référentiel officiel français	Lecture ponc
Upload d'avatar	VichUploaderBundle	Solution simple pour gérer les fichiers	Consultation

Résumé final

Ce tableau de veille couvre :

- l'écosystème PHP/Symfony,
- les bonnes pratiques de développement,
- la sécurité et la performance,
- l'impact de l'IA sur le métier,
- les technologies spécifiques au projet Avenirs.

Il te permet de rester à jour, de faire des choix techniques pertinents et de garantir un site sécurisé, performant et adapté aux besoins de l'association.

Etape 3

DOCUMENT DE CADRAGE — Projet Avenirs

1) Contexte du projet

1.1 Présentation de l'association Avenirs

Avenirs est une association qui accompagne des adolescents et jeunes adultes rencontrant des difficultés dans leur parcours scolaire ou professionnel.

Elle met en relation ces jeunes avec des **tuteurs bénévoles** qui les aident à progresser, à s'organiser et à reprendre confiance.

1.2 Public cible

- **Tutorés** : adolescents et jeunes adultes (15–25 ans), souvent en situation de décrochage ou de difficulté scolaire.
- **Tuteurs** : bénévoles, souvent étudiants, enseignants ou professionnels souhaitant transmettre leurs compétences.

1.3 Problèmes rencontrés aujourd'hui

- Le site actuel est **très limité** et peu utilisé.
- La majorité des échanges se fait **par téléphone**, ce qui entraîne :
 - une perte d'informations,
 - des difficultés de planification,
 - une surcharge administrative pour l'association,
 - un manque de suivi des objectifs des jeunes.

1.4 Objectif du projet

Créer un **nouveau site web en PHP / Symfony** permettant :

- une gestion fluide des rendez-vous,
- un espace personnel pour chaque utilisateur,
- un suivi des objectifs,
- une communication simplifiée entre tuteurs et tutorés,
- une interface moderne, intuitive et accessible.

1.5 Contraintes du client

Comme beaucoup d'associations, Avenirs fait face à :

- **un budget limité,**
- **peu de ressources techniques internes,**
- **des exigences légales strictes** (RGPD, protection des mineurs),
- **un public jeune,** nécessitant une interface simple et mobile-friendly.

2) Fonctionnalités attendues et bénéfices

2.1 Fonctionnalités principales

- **Création de compte et connexion sécurisée** (tuteur / tutoré).
- **Espace personnel** adapté au rôle.
- **Planification d'entretiens** avec notifications email.
- **Annulation d'entretiens** avec confirmation.
- **Suivi des objectifs du tutoré.**
- **Liste des tutorés pour le tuteur.**
- **Visioconférence intégrée** (webcam, micro, confidentialité).
- **Gestion du profil du tuteur.**
- **Consultation des factures pour les bénévoles.**

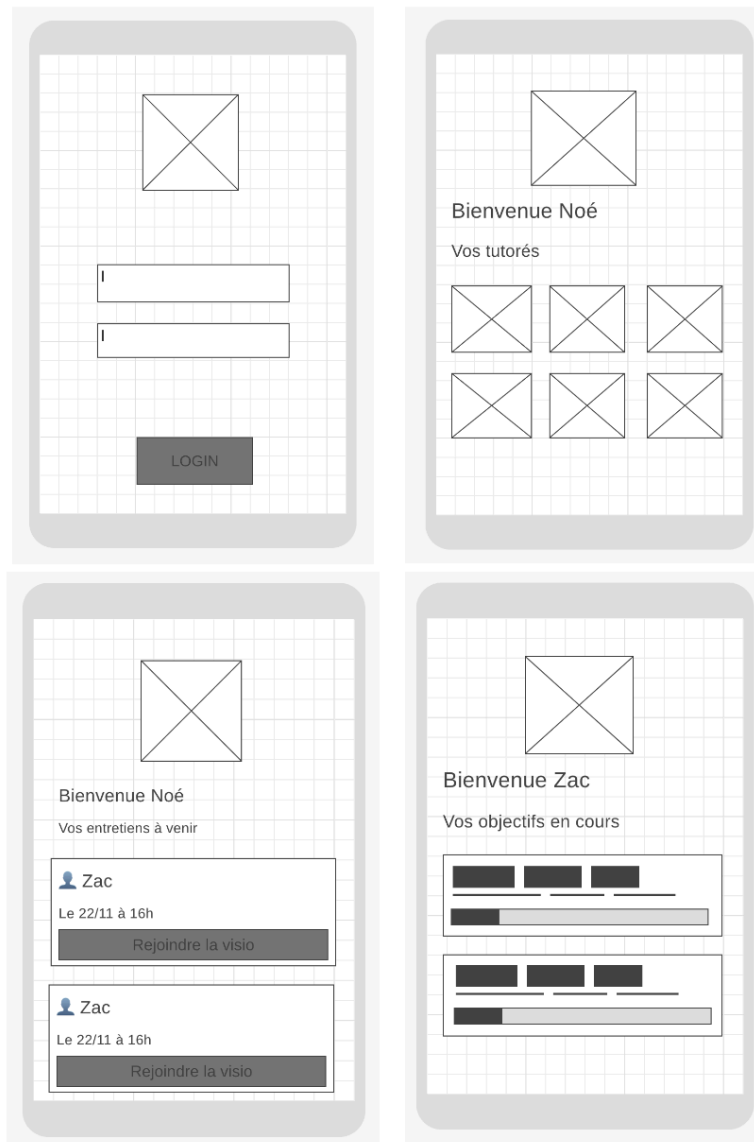
2.2 Bénéfices pour les utilisateurs

- **Pour les tutorés :**
 - interface simple pour prendre rendez-vous,
 - suivi clair de leurs objectifs,
 - accès rapide à leur tuteur.
- **Pour les tuteurs :**
 - meilleure organisation,
 - vision globale des rendez-vous,
 - accès aux profils des jeunes,
 - communication facilitée.
- **Pour l'association :**
 - réduction des appels téléphoniques,
 - centralisation des données,
 - meilleure traçabilité,
 - gain de temps administratif.

2.3 Priorités UX

- Interface **intuitive**, adaptée aux jeunes.
- Navigation **mobile-first**.
- Parcours utilisateur **simple et rapide**.
- Accessibilité (contrastes, lisibilité, simplicité).

3) Flux d'interaction (basé sur les wireframes)



3.1 Parcours du tutoré

Connexion / Inscription

1. Interface simple, champs limités, validation claire.
2. **Tableau de bord**
 - Prochains entretiens
 - Objectifs
 - Bouton "Planifier un entretien"
3. **Planification d'un entretien**
 - Sélection de date/heure

- Vérification automatique des disponibilités du tuteur
- Confirmation + email
- 4. **Visioconférence**
 - Activation/désactivation webcam
 - Micro ON/OFF
 - Respect de la confidentialité

3.2 Parcours du tuteur

1. **Connexion**
2. **Tableau de bord**
 - Liste des entretiens
 - Liste des tutorés
3. **Consultation d'un profil tutoré**
 - Photo, nom, email
 - Objectifs
4. **Gestion du profil tuteur**
 - Nom, email, avatar
5. **Factures bénévoles**
 - Liste + montant

3.3 Améliorations proposées

- Ajouter un **système de notifications internes** (non prioritaire).
- Ajouter un **historique des entretiens**.
- Ajouter un **mode sombre** pour le confort visuel.
- Ajouter un **système de messagerie interne** (phase 2).

4) Solution technique

4.1 Choix technologiques

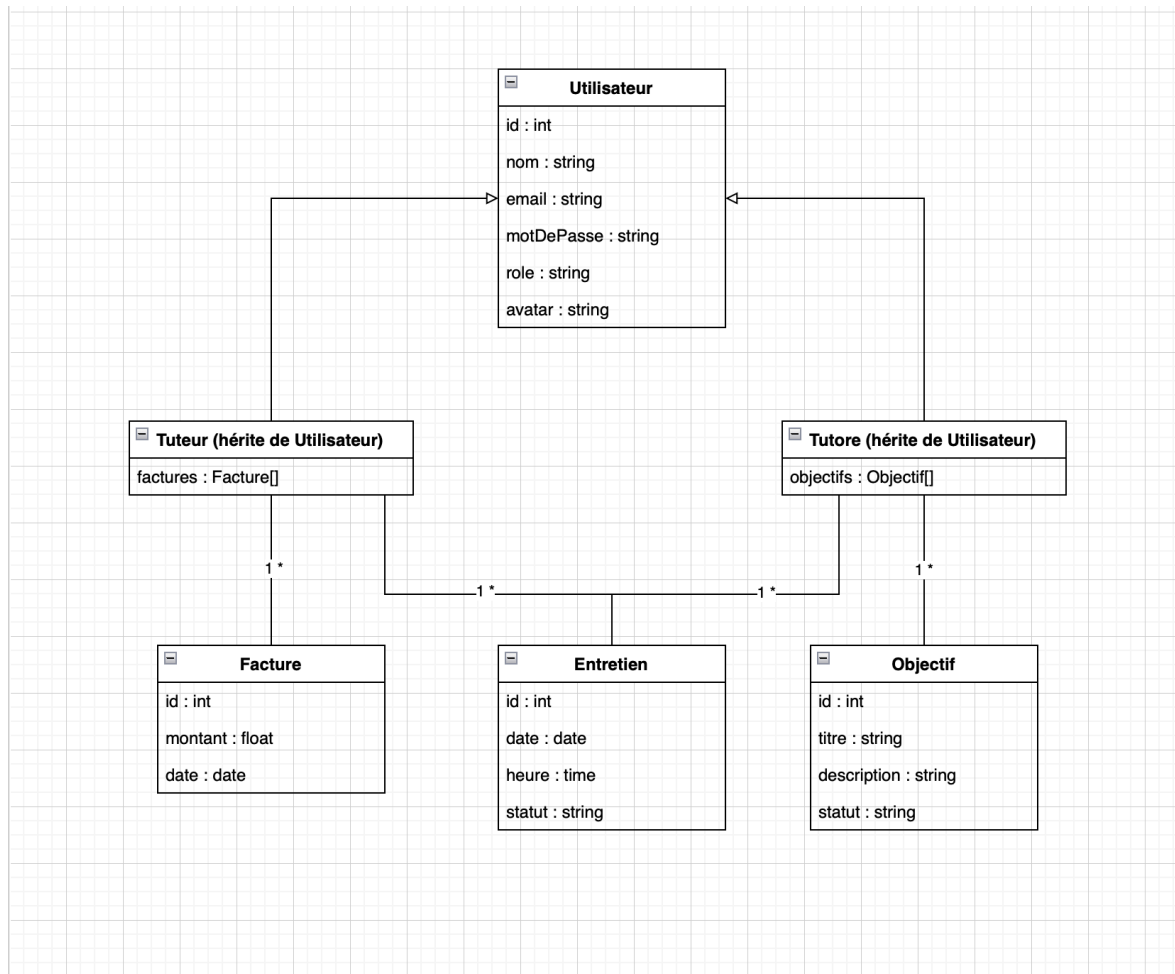
- **Backend : Symfony 7**
 - Framework robuste, sécurisé, adapté aux projets structurés.
 - Support long terme.
 - Large communauté.
- **Base de données : MySQL / MariaDB**
 - Fiable, compatible Symfony, peu coûteuse.
- **Frontend : Twig + HTML/CSS + JS**
 - Simplicité, performance, facilité de maintenance.
- **Visioconférence : WebRTC**
 - Technologie open-source, gratuite, compatible navigateurs.
- **Serveur : hébergement mutualisé ou VPS**

- Adapté au budget d'une association.
- **Sécurité :**
 - Hashage des mots de passe (bcrypt/argon2).
 - RGPD : consentement, minimisation des données, droit à l'oubli.
 - HTTPS obligatoire.

4.2 Architecture générale

- Architecture MVC (native à Symfony).
- Séparation claire des rôles (tuteur / tutoré).
- Système de permissions (Security Component).
- Services dédiés :
 - Email Service
 - RendezVous Service
 - Visioconférence Service

4.3 Diagramme UML — Classes principales



Code

Utilisateur

- id
- nom
- email
- motDePasse
- role (tuteur/tutoré)
- avatar

Tuteur (hérite de Utilisateur)

- liste Tutorés
- factures[]

Tutoré (hérite de Utilisateur)

- objectifs[]

Objectif

- id
- titre
- description
- statut
- tuteur_id

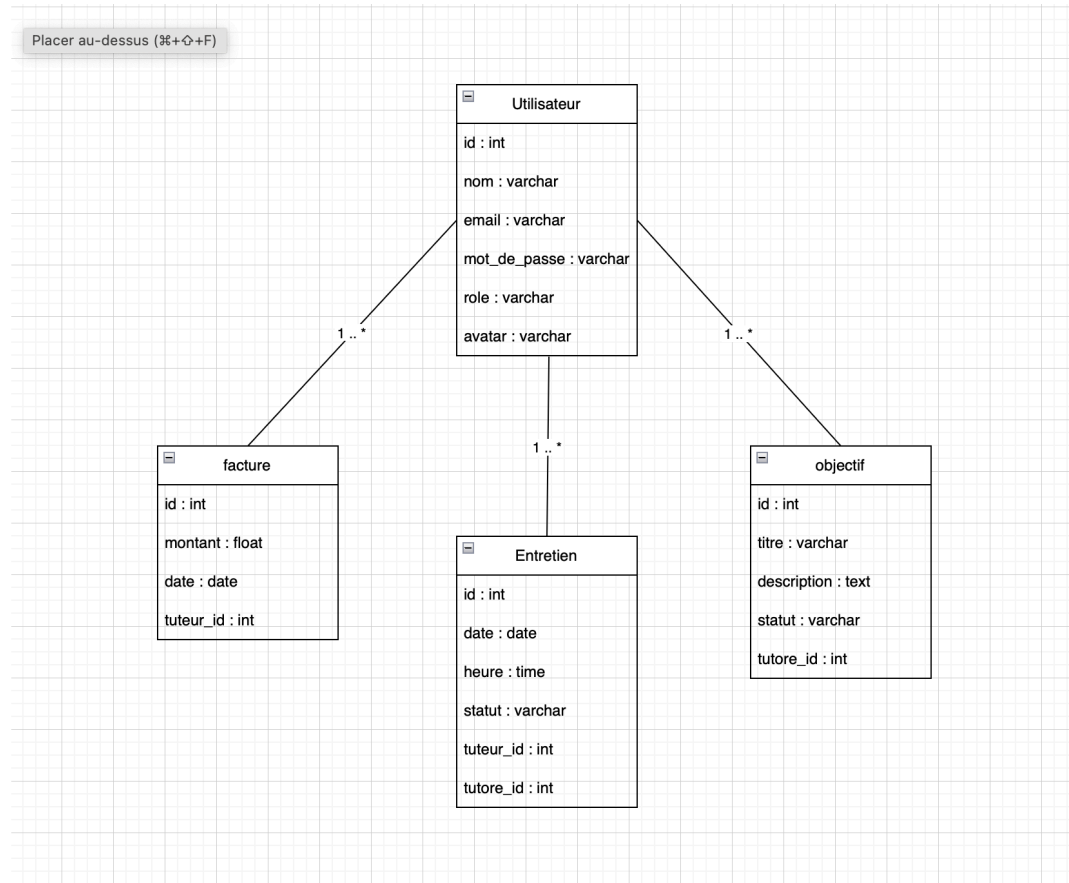
Entretien

- id
- date
- heure
- tuteur_id
- tutore_id
- statut

Facture

- id
- montant
- date
- tuteur_id

4.4 Modèle Physique de Données (MPD)



Tables :

- **utilisateur** (id, nom, email, mot_de_passe, role, avatar)
- **objectif** (id, titre, description, statut, tutore_id)
- **entretien** (id, date, heure, tuteur_id, tutore_id, statut)
- **facture** (id, montant, date, tuteur_id)

Relations :

- 1 tuteur → N tutorés
- 1 tutoré → N objectifs
- 1 tuteur ↔ N entretiens
- 1 tutoré ↔ N entretiens
- 1 tuteur → N factures

Conclusion

Ce document de cadrage permet :

- de clarifier les besoins,

- de définir les fonctionnalités,
- de cadrer les contraintes,
- de présenter une solution technique réaliste et adaptée au budget d'une association.

Etape 4

PRÉSENTATION CLIENT — Projet Avenirs

Slide 1 — Titre

Projet Avenirs

Modernisation du site web de mise en relation tuteurs / tutorés

Slide 2 — Contexte

- L'association accompagne des jeunes en difficulté
- Le site actuel est peu utilisé
- Beaucoup d'échanges se font par téléphone
- Objectif : simplifier la gestion et améliorer l'accompagnement

Slide 3 — Problèmes identifiés

- Difficulté à planifier les entretiens
- Manque de suivi des objectifs
- Informations dispersées
- Interface peu adaptée aux jeunes

Slide 4 — Notre solution

Un site web moderne, simple et accessible :

- Espace personnel
- Planification d'entretiens
- Suivi des objectifs
- Communication facilitée
- Visioconférence intégrée

Slide 5 — Pour les tutorés

- Prendre rendez-vous facilement
- Voir leurs objectifs
- Accéder à leur tuteur
- Interface claire et adaptée aux jeunes

Slide 6 — Pour les tuteurs

- Voir leurs rendez-vous
- Accéder aux profils des jeunes
- Gérer leurs informations
- Consulter leurs factures bénévoles

Slide 7 — Fonctionnalités clés

- Création de compte
- Connexion sécurisée
- Planification / annulation d'entretiens
- Notifications par email
- Visioconférence
- Suivi des objectifs
- Gestion du profil

Slide 8 — Parcours utilisateur (Tutoré)

1. Connexion
2. Tableau de bord
3. Planification d'un entretien
4. Suivi des objectifs
5. Visioconférence

(Tu peux ajouter ici un visuel du wireframe)

Slide 9 — Parcours utilisateur (Tuteur)

1. Connexion
2. Liste des tutorés
3. Entretiens planifiés
4. Gestion du profil
5. Factures bénévoles

Slide 10 — Interface (Wireframes)

(Insère ici les wireframes fournis par l'UX Designer)

- Interface simple
- Navigation intuitive
- Adaptée mobile

Slide 11 — Choix techniques (version simple pour le client)

- Site construit avec une technologie fiable et durable
- Interface claire et rapide
- Connexion sécurisée
- Système de visioconférence intégré
- Données protégées et hébergées en France

(Pas de jargon technique : pas de “Symfony”, “WebRTC”, etc.)

Slide 12 — Sécurité des données

- Mots de passe protégés
- Connexion sécurisée (HTTPS)
- Données personnelles minimisées
- Respect du RGPD
- Accès limité selon les rôles

Slide 13 — Exemple de réponse si le client pose une question

Question : “Comment protégez-vous les données des jeunes ?”

Réponse simple :

“Les informations sont chiffrées et stockées de manière sécurisée.
Seules les personnes autorisées peuvent y accéder.

Nous appliquons les règles européennes de protection des données.”

Slide 14 — Bénéfices pour l’association

- Moins d’appels téléphoniques
- Meilleure organisation
- Suivi centralisé
- Gain de temps administratif
- Meilleure expérience pour les jeunes et les tuteurs

Slide 15 — Conclusion

Un site moderne, simple et sécurisé
→ pour améliorer l’accompagnement des jeunes

→ et faciliter le travail des tuteurs et de l'association

Slide 16 — Questions

..... ?

Résumé

Résumé final à dire à l'oral (30 secondes)

« Le projet Avenirs consiste à moderniser le site de l'association pour faciliter la mise en relation entre tuteurs et jeunes en difficulté.

Nous avons clarifié les besoins, restructuré le Product Backlog, réalisé une veille technologique pertinente, conçu une solution technique réaliste et produit une interface simple et adaptée aux jeunes.

Le résultat est un site moderne, sécurisé, facile à utiliser et parfaitement adapté aux contraintes d'une association. »

github-notion

<https://github.com/Alydiabira/OC9>

<https://www.notion.so/e2efc4b3b5354b19a87d613b4e77f734?v=8aa5701b40f8420695132fe067721f4d>